

Последовательность $\odot = C, G, T$

при $t=1$, смотрим C :

$$\delta_1(E) = \pi(E) \cdot b_{E(c)} = 1 \cdot 0,25 = 0,25$$

$$\delta_1(S) = \pi(S) \cdot b_{S(c)} = 0 \cdot 0 = 0$$

$$\delta_1(I) = \pi(I) \cdot b_{I(c)} = 0 \cdot 0,1 = 0$$

при $t=2$, смотрим G , где E :

$$\left. \begin{array}{l} \eta_E: 0,25 \cdot 0,9 = 0,225 \\ \eta_S: 0 \cdot 0 = 0 \\ \eta_I: 0 \cdot 0 = 0 \end{array} \right\} \max = 0,225$$

$$\delta_2(E) = 0,225 \cdot B(E, G)^{0,25} = 0,05625$$

Для S :

$$\left. \begin{array}{l} \eta_E: 0,25 \cdot 0,1 = 0,025 \\ \eta_S: 0 \\ \eta_I: 0 \end{array} \right\} \max = 0,025$$

$$\delta_2(S) = 0,025 \cdot B(S, G) = 0,025 \cdot 0,95 = 0,02375$$

Для I :

$$\left. \begin{array}{l} \eta_E: 0 \\ \eta_S: 0 \\ \eta_I: 0 \end{array} \right\} \max = 0$$

Для $t=3$, смотрим T :

Для E :

$$\left. \begin{array}{l} \eta_E: 0,05625 \cdot 0,9 = 0,050625 \\ \eta_S: 0 \\ \eta_I: 0 \end{array} \right\} \max = 0,050625$$

$$\delta_3(E) = 0,050625 \cdot D(E, T)^{0,25} = 0,01265625$$

Для S :

$$\left. \begin{array}{l} \eta_E: 0,05625 \cdot 0,1 = 0,005625 \\ \eta_S: 0 \\ \eta_I: 0 \end{array} \right\} \max = 0,005625$$

$$\delta_3(S) = 0,005625 \cdot B(S, T)^0 = 0$$

Для I :

$$y_E: 0$$

$$y_S: 0,02375 \cdot 1 = 0,02375$$

$$y_I: 0$$

$$\delta_3(I) = 0,02375 \cdot B(I, T)^{0,4} = 0,0095$$

матрица Витерби:

	$t=1$	$t=2$	$t=3$
E	0,25	0,05625	0,01265625
S	0	0,02375	0
I	0	0	0,0095

Посчитаем Backtracking:

$$\left. \begin{array}{l} t=3: \max = E \Rightarrow \text{принимать } E(t=2) \\ t=2: \max = E \Rightarrow \text{принимать } E(t=1) \\ t=1: E \end{array} \right\} \text{ путь } E \rightarrow E \rightarrow E$$

Теперь посчитаем по алгоритму Forward(2):

$t=1$, смотрим C :

$$\lambda_1(E) = 1 \cdot 0,25 = 0,25$$

$$\lambda_1(S) = 0$$

$$\lambda_1(I) = 0$$

$t=2$, смотрим G :

$$\Sigma_E = \lambda_1(E) \cdot 0,9 + \lambda_1(S) \cdot 0 + \lambda_1(I) \cdot 0 = 0,225$$

$$\lambda_2(E) = 0,225 \cdot 0,25 = 0,05625$$

$$\Sigma_S = 0,25 \cdot 1 + 0 + 0 = 0,25$$

$$\lambda_2(S) = 0,25 \cdot 0,95 = 0,02375$$

$$\Sigma_I = 0 \Rightarrow \lambda_2(I) = 0$$

$t=3$, смотрим T :

$$\Sigma_E = 0,05625 \cdot 0,9 + 0,02375 \cdot 0 + 0 = 0,050625$$

$$\lambda_3(E) = 0,050625 \cdot 0,25 = 0,01265625$$

$$\Sigma_5 = 0,05625 \cdot 0,1 + 0,02375 \cdot 0 + 0 = 0,005625$$

$$\Delta_3(5) = 0,005625 \cdot 0 = 0$$

$$\Sigma_I = 0,05625 \cdot 0 + 0,02375 \cdot 1 + 0 = 0,02375$$

$$\Delta_3(I) = 0,02375 \cdot 0,4 = 0,0095$$

Маршрут Forward (Δ):

	$t=1$	$t=2$	$t=3$
E	0,25	0,5625	0,01265625
5	0	0,02375	0
I	0	0	0,0095

$$P(\text{исключения}) = \Delta_3(E) + \Delta_3(5) + \Delta_3(I) \ominus$$

$$\ominus 0,01265625 + 0 + 0,0095 = 0,02215625.$$

Алгоритм Backward (β):

$t=3$:

$$\beta_3(E) = 1, \beta_3(5) = 1, \beta_3(I) = 1$$

$t=2$, маршрут T где E:

$$E: 0,9 \cdot 0,25 \cdot 1 = 0,225$$

$$5: 0,1 \cdot 0 \cdot 1 = 0$$

$$I: 0 \cdot 0,4 \cdot 1 = 0$$

$$\beta_2(E) = 0,225 + 0 + 0 = 0,225$$

Для 5:

$$E: 0 \cdot 0,25 \cdot 1 = 0$$

$$5: 0 \cdot 0 \cdot 1 = 0$$

$$I: 1 \cdot 0,4 \cdot 1 = 0,4$$

$$\beta_2(5) = 0 + 0 + 0,4 = 0,4.$$

Для I:

$$E: 0 \cdot 0,25 \cdot 1 = 0$$

$$5: 0 \cdot 0 \cdot 1 = 0$$

$$I: 0,9 \cdot 0,4 \cdot 1 = 0,36. \quad \beta_2(I) = 0 + 0 + 0,36 = 0,36.$$

$t=1$ (состояние TG...):

Для E:

$$E: 0,9 \cdot 0,25 \cdot 0,225 = 0,050625$$

$$S: 0,1 \cdot 0,95 \cdot 0,4 = 0,038$$

$$I: 0$$

$$P_1(E) = 0,050625 + 0,038 = 0,088625.$$

Для S:

$$E: 0 \cdot 0,25 \cdot 0,225 = 0$$

$$S: 0 \cdot 0,95 \cdot 0,4 = 0$$

$$I: 1 \cdot 0,1 \cdot 0,36 = 0,036$$

$$P_1(S) = 0,036.$$

Для I:

$$E: 0 \cdot 0,25 \cdot 0,225 = 0$$

$$S: 0 \cdot 0,95 \cdot 0,4 = 0$$

$$I: 0,9 \cdot 0,1 \cdot 0,36 = 0,0324$$

$$P_1(I) = 0,0324$$

Матрица Backward (P):

	$t=1$	$t=2$	$t=3$
E	0,088625	0,225	1
S	0,036	0,4	1
I	0,0324	0,36	1

Апостериорное генотипирование (y):

$$P(\text{последовательности}) = 0,02215625$$

получено из предыдущих пунктов.

$t=1$

$$y_1(E) = \frac{0,25 \cdot 0,088625}{0,02215625} = 1.$$

$$y_1(5) = \frac{0 \cdot 0,036}{0,02215625} = 0$$

$$y_1(I) = \frac{0 \cdot 0,0324}{0,02215625} = 0$$

$t = 2$

$$y_2(E) = \frac{0,05625 \cdot 0,225}{0,02215625} = 0,571$$

$$y_2(5) = \frac{0,02375 \cdot 0,4}{0,02215625} = 0,429$$

$$y_2(I) = 0$$

$t = 3$

$$y_3(E) = \frac{0,01265625 \cdot 1}{0,02215625} = 0,571$$

$$y_3(5) = 0$$

$$y_3(I) = \frac{0,0035 \cdot 1}{0,02215625} = 0,158$$

Таблица y :

t	E	5	I
1	1	0	0
2	0,571	0,429	0
3	0,571	0	0,158